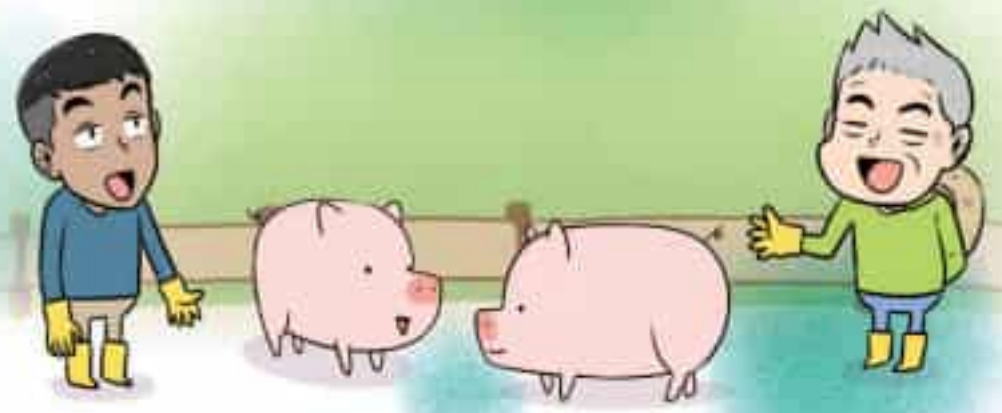
OPEN
공공누리 공공저작물 자유이용허락

외국인 근로자 원활한 소통을 위한

양돈 사양관리 매뉴얼

Guidance for Good
Communication with Foreign Labors

Pig Raising Specification Manual



농촌진흥청
국립축산과학원

발 간 사

최근 농업현장의 고령화와 부족한 고용인력 해소를 위하여 외국인 근로자를 고용하여 활용하는데 2011년 13,487명이던 외국인 근로자 고용 인력이 2016년에는 16,996명으로 26% 증가하였고, 이 같은 현상은 앞으로도 더욱 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

외국인 근로자가 증가함에 따라 축산 현장에서의 외국인 인력 의존도가 더욱 높아지고 있고 역할 또한 다양해지고 있지만, 외국인 근로자에게는 익숙하지 않은 축산 현장 및 언어소통의 어려움과 양축농가에게는 외국인 근로자와의 언어소통 및 문화적 차이 등 많은 어려움이 있을 것으로 생각됩니다.

또한 축산업에 종사하는 외국인 근로자에 대한 별도의 교육훈련 제도 및 정책 미흡으로 외국인 근로자의 적극적인 축산 현장 참여가 어려운 실정입니다.

이에 국립축산과학원에서는 그동안 수행한 연구결과 등을 반영하여 축산농가와 외국인 근로자가 함께 참고할 수 있도록 「외국인 근로자를 위한 양돈 사양관리 매뉴얼」을 재미있는 만화로 제작하여 발간하게 되었습니다.

이번 매뉴얼은 포유자돈 및 이유자돈 관리, 육성 · 비육돈 관리, 웅돈 관리, 후보돈 관리, 임신돈 관리, 포유모돈 관리, 이유모돈 관리 등 돼지의 출생부터 출하까지 대화 형태로 재미있게 정리하여 외국인 근로자들이 기초적인 정보들을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 하였습니다.

부디 본 책자가 외국인 근로자뿐만 아니라 양축농가들에게도 널리 활용되어 축산현장에서 원활한 소통을 통한 농장의 업무 효율화 및 생산성을 높이는데 유용한 길잡이가 되기를 바랍니다.

2016년 12월

국립축산과학원장 **오 성 종**

PREFACE

Utilization of foreign labors to resolve aging and lack of employees in farming industry has increased by 26% from 13,487 in 2011 to 16,996 in 2016, and this number will continue to rise.

As the number of foreign labors is increasing, dependency on foreign labor force is getting higher in livestock farming site and their role has been diversified. However, there might be a number of difficulties like unfamiliar work place, language and cultural differences, and etc. for both foreign workers and livestock farms.

In addition, it is hard to have active participation of foreign labors in livestock farming site due to lack of separate training system and policies for foreign labors involved in livestock farming industry.

In order to resolve this issue, the National Institute of Animal Science published a guideline cartoon called <Pig Farming Specification Manual for Foreign Labors> based on the result of their research so far, as a reference for livestock farms and foreign labors.

This manual describes from birth of pig to release of pork in form of cartoon, including control and fostering of suckling pigs and weaning pigs, control of growing pigs and finishing pigs, boars, replacement gilts, pregnant pigs, suckling sows and weaning sows, etc. to help foreign labors understand basic information.

I hope this guideline would be widely used by not only foreign labors but also pig and livestock farms as a useful guidance to increase farming work efficiency and productivity at livestock farming sites based on good communication.

Dec 2016

Oh Seongjong, CEO of National Institute of Animal Science

목 차 • Table of Contents

1. 웅돈 및 후보돈 관리
Boar and Replacement Gilt Control 05

2. 이유모돈(종부대기돈) 관리
Weaning Sow (Mating Candidate Pig) Control 09

3. 임신돈 관리
Pregnant Pig Control 11

4. 포유모돈 관리
Suckling Sow Control 15

5. 포유자돈 관리
Suckling Piglet Control 18

6. 이유자돈 관리
Weaning Piglet Control 21

7. 육성 및 비육돈 관리
Growing Pig and Finishing Pig Control 23

8. 출하관리 및 도축
Release Control and Slaughter 29

9. 기타 관리사항
Other Controls 31

– 차단방역
Epidemics Prevention 31

– 백신접종 매뉴얼
Vaccination Manual 33

10. 부록 : 양돈 용어 해설
Appendix: Description of Pig Farming Terminology 41

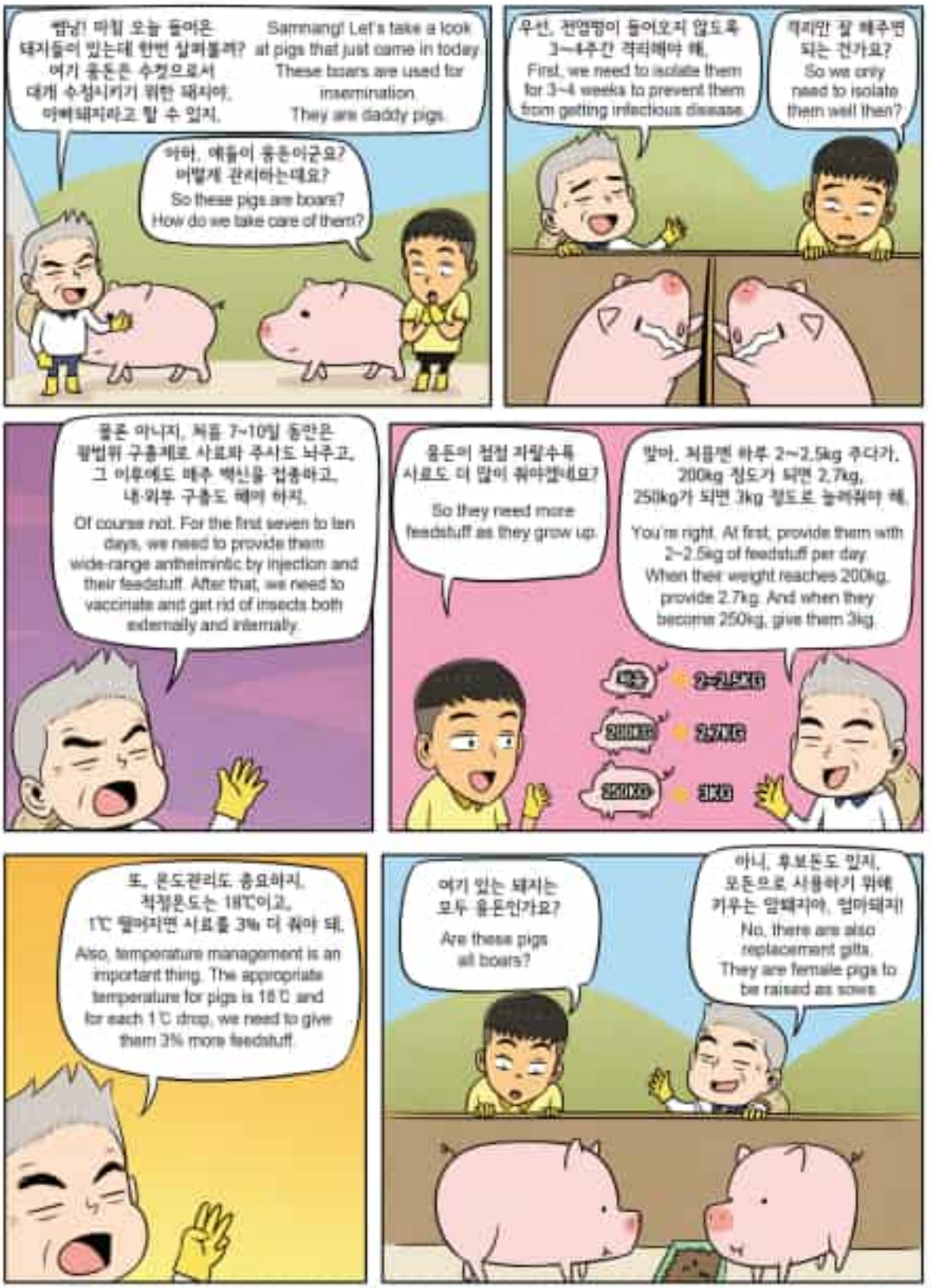
외국인 근로자 원활한 소통을 위한

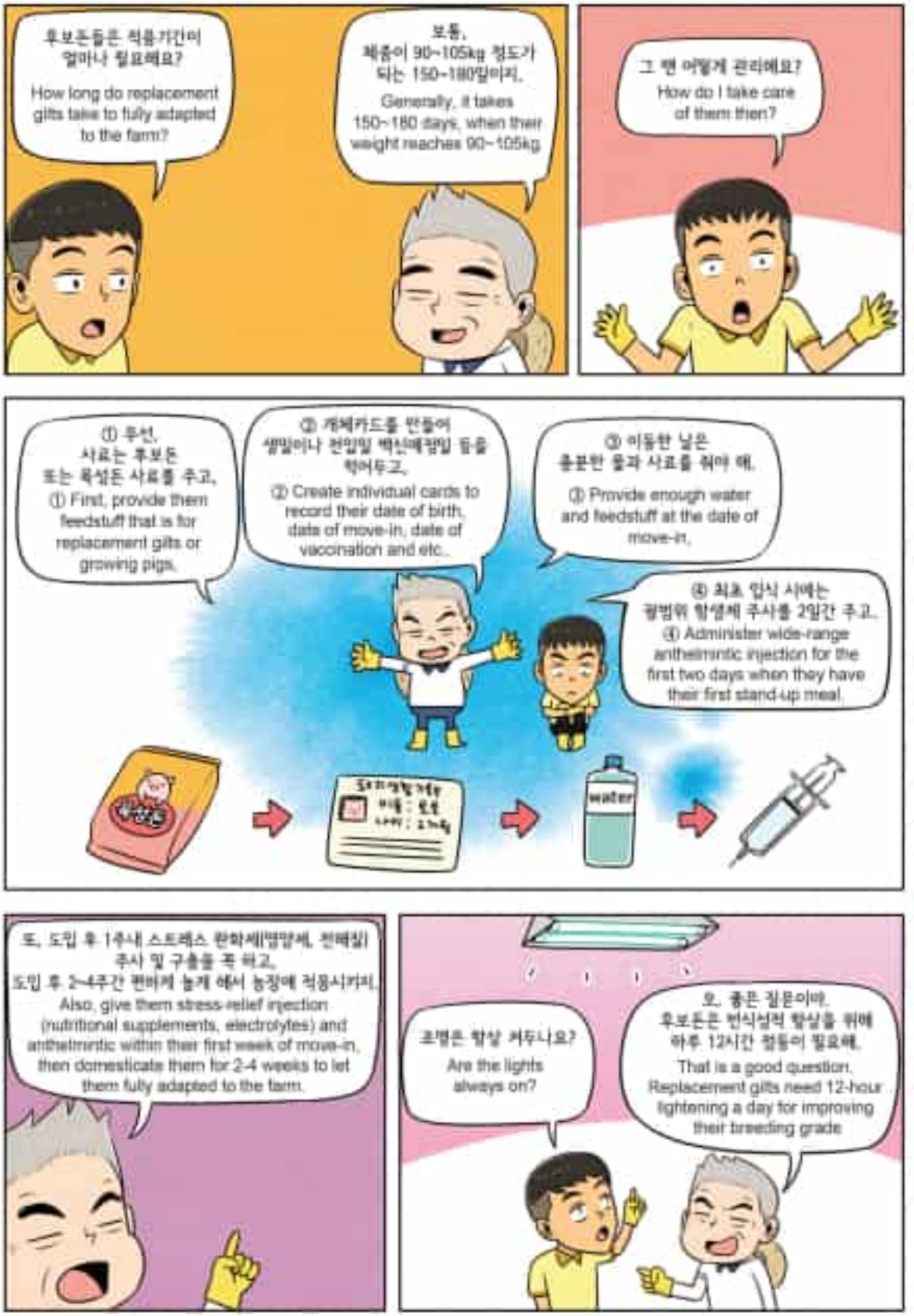
Guidance for Good Communication with Foreign Labors

양돈 사양관리 매뉴얼

Pig Raising Specification Manual

1. 웅돈 및 후보돈 관리 Boar and Replacing Gilt Control

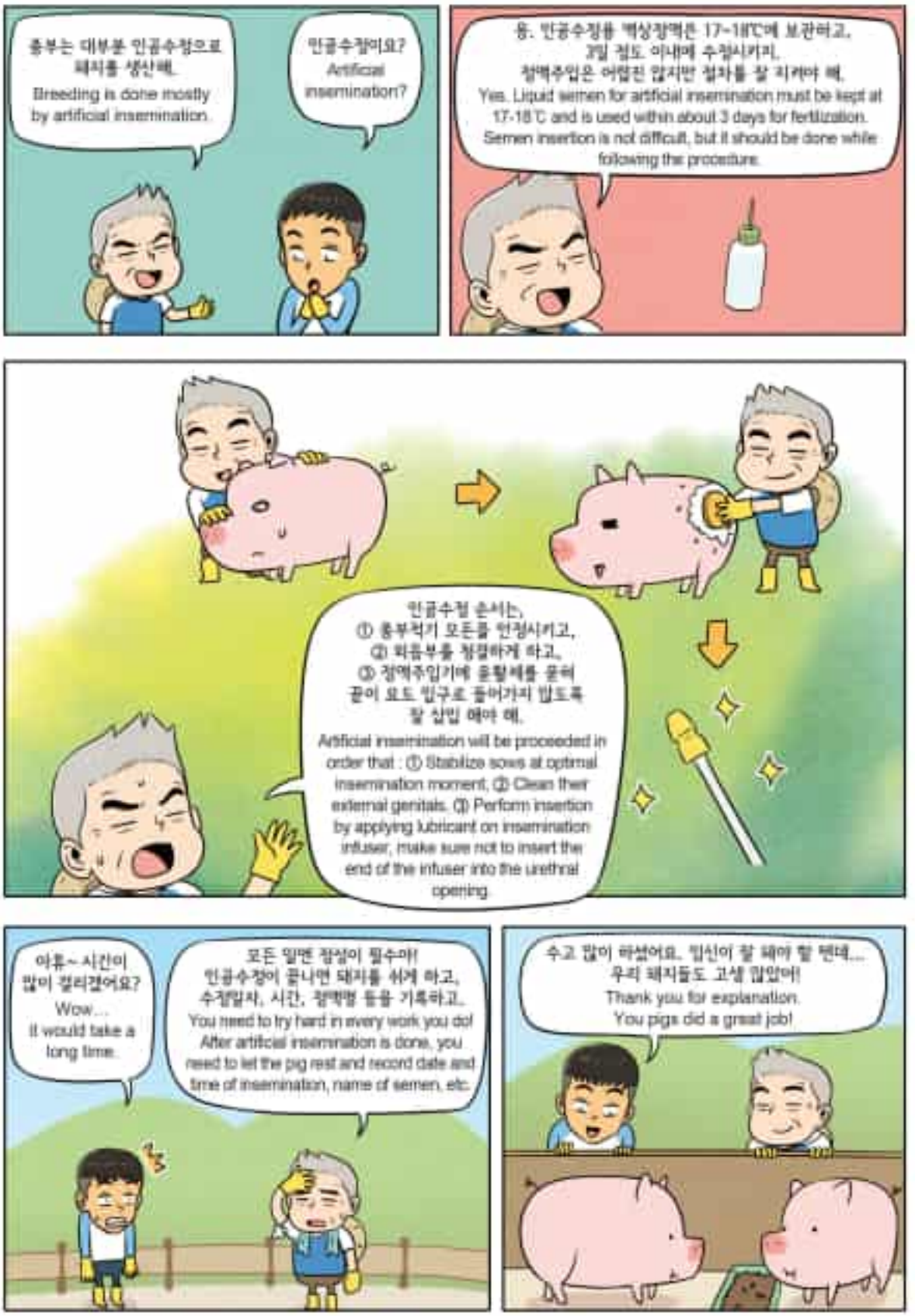



후보돈들은 적응기간이 얼마나 필요해요?
How long do replacement gilts take to fully adapted to the farm?
보통, 체중이 90~105kg 정도가 되는 150~180일이지.
Generally, it takes 150~180 days, when their weight reaches 90~105kg.
그 땐 어떻게 관리해요?
How do I take care of them then?
① 우선, 사료는 후보돈 또는 육성돈 사료를 주고,
① First, provide them feedstuff that is for replacement gilts or growing pigs.
② 개체카드를 만들어 생일이나 전입일 백신예정일 등을 적어두고,
② Create individual cards to record their date of birth, date of move-in, date of vaccination and etc.
③ 이동한 날은 충분한 물과 사료를 줘야 해.
③ Provide enough water and feedstuff at the date of move-in.
④ 최초 입식 시에는 광범위 항생제 주사를 2일간 주고.
④ Administer wide-range antihelmintic injection for the first two days when they have their first stand-up meal.
water
또, 도입 후 1주내 스트레스 완화제(영양제, 전해질) 주사 및 구충을 꼭 하고,
도입 후 2~4주간 펜하게 놀게 해서 농장에 적응시키지.
Also, give them stress-relief injection (nutritional supplements, electrolytes) and antihelmintic within their first week of move-in, then domesticate them for 2-4 weeks to let them fully adapted to the farm.
조명은 항상 켜두나요?
Are the lights always on?
오, 좋은 질문이야. 후보돈은 번식성적 향상을 위해 하루 12시간 점등이 필요해.
That is a good question. Replacement gilts need 12-hour lightening a day for improving their breeding grade.

그렇구나!
그럼, 후보돈도 시기별로 관리방법이 달라지나요?
I see! Then, is control method for replacement gilts different depending on each season?
그럼, 도입 후 2개월쯤 되면 체중은 대략 120kg쯤 되지. 이 때 임신돈 사료를 급여해야 하는데, 살찐 상태에 따라 2~3kg 내외로 제한급여하면서 체형을 살펴야 해.
Of course. Two months after replacement gilts move in, they weigh about 120 kg. They should be provided with feedstuff for pregnant pigs, and they need to get their body shape checked within 2-3 kg limit depending on their weight.
120KG
발정이 관찰되면 어떻게 하죠?
What should I do when the estrus season comes?
초발정 유도를 위해 웅돈을 하루에 두 번(정해진 때) 접촉하여 2~3번째 정도에 강발정이 되도록 유도해야 해.
In order to induce first estrus, sows need to be contacted with boars twice a day (at specific time). Intensive estrus shall be inducted at the second or third contact.
그렇구나~ 그럼 교배는 언제 결정해요?
I see. Then how is the mating period decided?
등지방, 체형, 체중, 일령 등을 따져봤을 때, 225~250일령, 체중 135~145kg, 정도가 교배적기지.
Considering their back fat, body shape, weight, age, etc., optimal mating period is considered when they are 225-250 days old and weigh 135-145kg.
또, 다른 특이점이 있나요?
Are there any other characteristics?
응. 발정과 교배가 시작되는 3개월쯤 되면 체중이 145kg정도가 되는데, 이 땐 포유돈 사료를 줘야 해.
Yes. Estrus and mating period will start at month 3 of move-in, when their weight reaches to around 145kg. At this time, it is recommended to provide feedstuff for suckling pigs.
다시 정리하면, ① 첫 교배 2주 전에 강정사양을 위해 개체관리가 가능한 임신스톨로 이동하고,
② 배란수 증대를 위해 교배 2주전 포유돈 사료 3kg 내외 급여하고,
③ 교배예정 2주전에 내·외부 구충을 실시하고,
④ 발정주기 3~4일전 웅돈 접촉 강화로 과배란을 유도하고,
⑤ 교배예정 일주일 전에는 백신 접종을 전부 마쳐야 하지. 학학...
① 2 weeks before first mating, move them to the stall for pregnant pigs where individual control is available for flushing
② Feed them with approx. 3kg of feedstuff 2 weeks before mating for increase in the number of ovulation. ③ Examine them for internal and external insects 2 weeks before scheduled mating. ④ Induce over-ovulation by enhancing contact with boars 3-4 days before mating period, and
⑤ Complete all vaccination 1 week before scheduled mating.
아하! 이 때는 더 신경 쓸것이 많네요....
Aha! There are more things to consider at this point...
생각보다 복잡하지만 파이팅 해볼게요!
It is much complicated than I thought, but I will try my best!

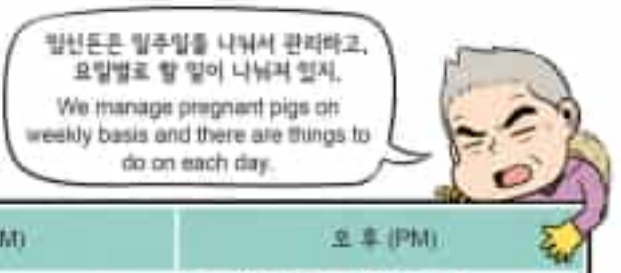
2. 이유모돈(종부 대기돈) 관리

Weaning Sow (Mating Candidate Pig) Control

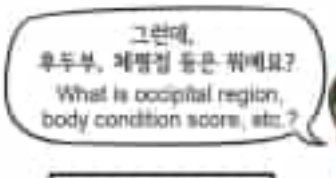

종부는 대부분 인공수정으로 돼지를 생산해.
Breeding is done mostly by artificial insemination.
인공수정이요? Artificial insemination?
응. 인공수정용 액상정액은 17~18℃에 보관하고, 3일 정도 이내에 수정시키지. 정액주입은 어렵진 않지만 절차를 잘 지켜야 해.
Yes. Liquid semen for artificial insemination must be kept at 17-18℃ and is used within about 3 days for fertilization. Semen insertion is not difficult, but it should be done while following the procedure.
인공수정 순서는, ① 종부적기 모돈을 안정시키고, ② 외음부를 청결하게 하고, ③ 정액주입기에 윤활제를 묻혀 끝이 요도 입구로 들어가지 않도록 잘 삽입 해야 해.
Artificial insemination will be proceeded in order that : ① Stabilize sows at optimal insemination moment, ② Clean their external genitals. ③ Perform insertion by applying lubricant on insemination infuser, make sure not to insert the end of the infuser into the urethral opening.
아휴~ 시간이 많이 걸리겠어요? Wow... It would take a long time.
모든 일엔 정성이 필수야! 인공수정이 끝나면 돼지를 쉬게 하고, 수정일자, 시간, 정액명 등을 기록하고.
You need to try hard in every work you do! After artificial insemination is done, you need to let the pig rest and record date and time of insemination, name of semen, etc.
수고 많이 하셨어요. 힘신이 참 돼야 할 텐데... 우리 돼지들도 고생 많았어!
Thank you for explanation. You pigs did a great job!

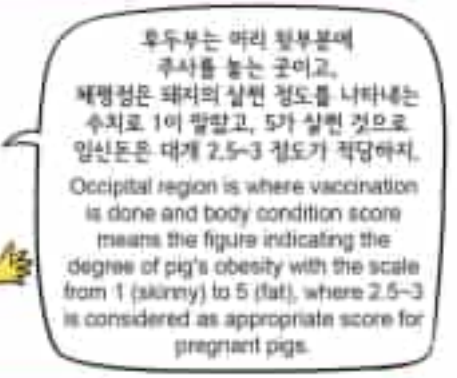
3. 임신돈 사양관리

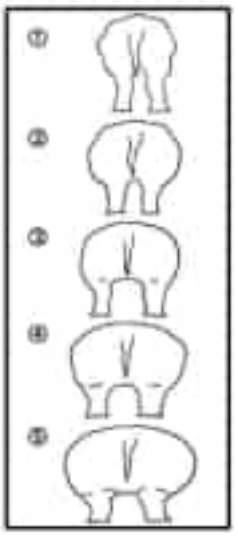
Specification Control for Pregnant Pigs



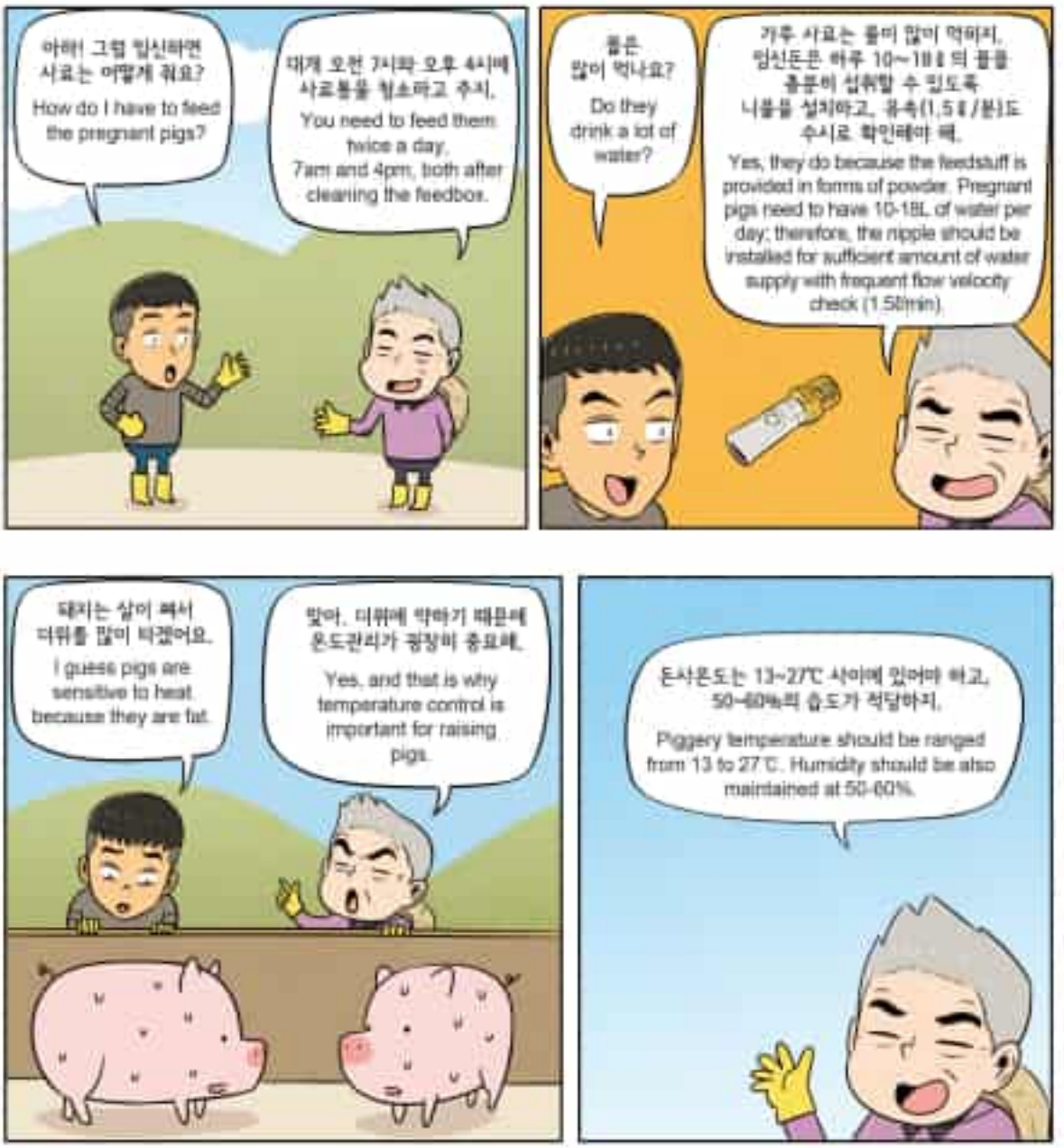
구분 (Classification)	오 전 (AM)	오 후 (PM)
월요일 (Monday)	발정체크 checking on estrus	분뇨처리 작업, 발정체크, 종부 Manure disposal, checking in estrus, breeding
화요일 (Tuesday)	종부 Breeding	종부 Breeding
수요일 (Wednesday)	종부 Breeding	종부, 분만예정돈 내외부 구충 Breeding, internal and external examination of insects in confinement-expected pigs
목요일 (Thursday)	종부, 이유모돈 전입, 도태모돈 판단 Breeding, move-in of weaning sows, determination on die-out sows	종부, 후두부 백신접종 Breeding, vaccination on occipital region
금요일 (Friday)	모돈 백신접종, 임신진단, 도태모돈 판단 Vaccination in sows, pregnancy test, determination on die-out sows	모돈스톨 정리 Arrangement of stall for sows
토요일 (Saturday)	사료량 조절(체형점 체크), 분만예정돈 전출 Feedstuff amount adjustment (checking on body condition score), move-out of confinement-expected pigs	임신사 주세, 웅돈표피 소독 Cleaning of stall for pregnant pigs, disinfection of outer layer of boar skin
일요일 (Sunday)	기본 사양관리 Basic specification control	기본관리, 발정체크 Basic management, checking on estrus

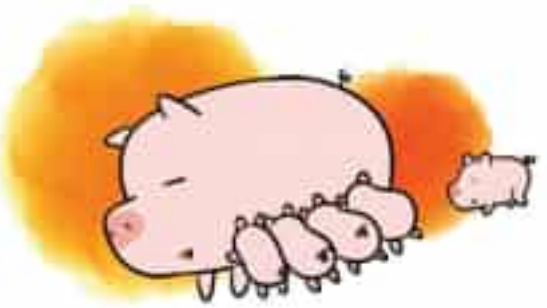




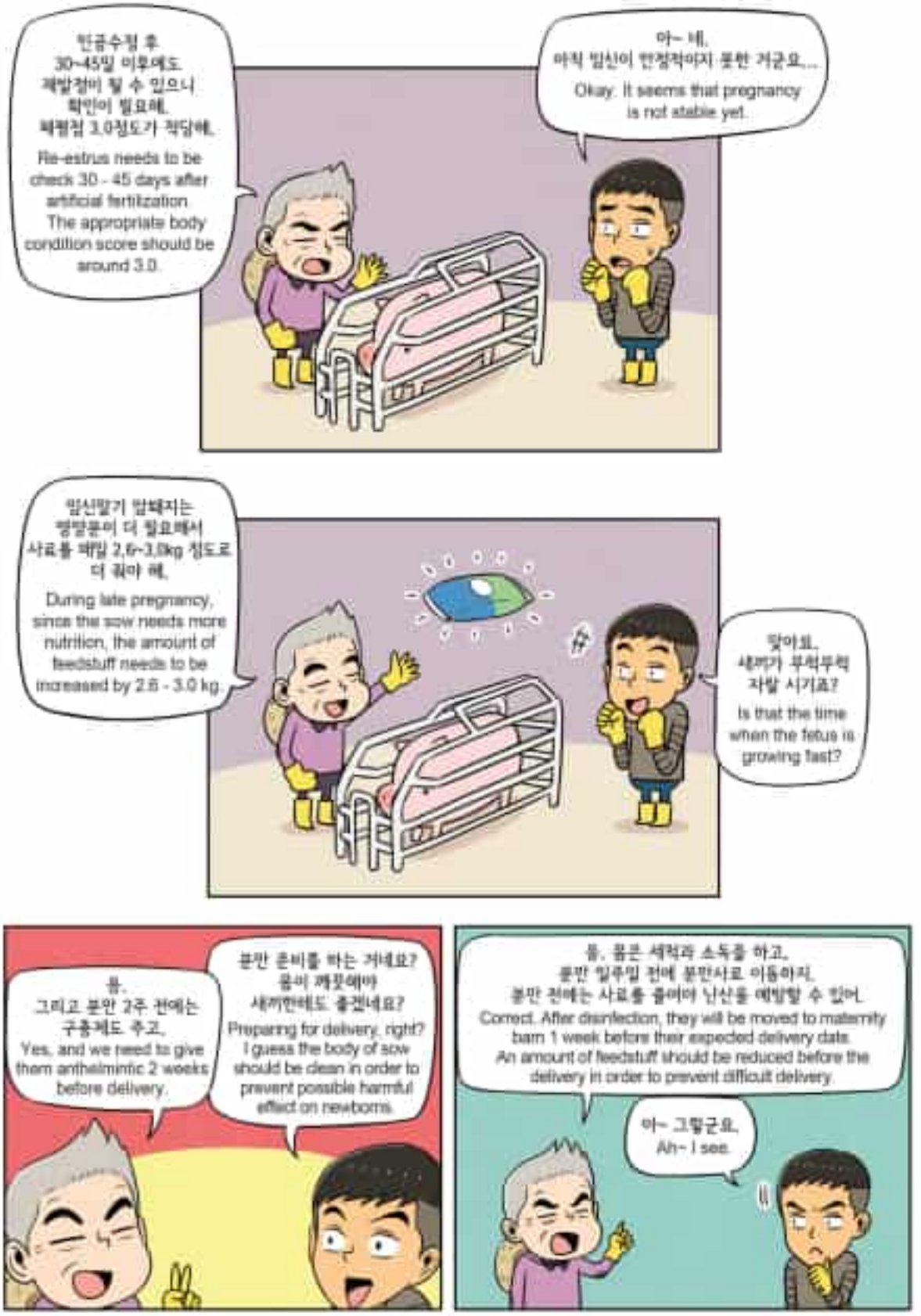


Score	Last rib backfat depth (mm)	Condition	Body shape
1	<15	Emaciated	Hips, spine prominent to the eye
2	15 - 18	Thin	Hips, spine easily felt without pressure
3	18 - 20	Ideal	Hips, spine felt only with firm pressure
4	20 - 23	Fat	Hips, spine cannot be felt
5	>23	Overfat	Hips, spine heavily covered


아하! 그럼 임신하면 사료는 어떻게 줘요?
How do I have to feed the pregnant pigs?
대개 오전 7시와 오후 4시에 사료통을 청소하고 주시.
You need to feed them twice a day, 7am and 4pm, both after cleaning the feedbox.
물은 많이 먹나요?
Do they drink a lot of water?
가루 사료는 물이 많이 먹히지. 임신돈은 하루 10~18ℓ의 물을 충분히 섭취할 수 있도록 니플을 설치하고, 유속(1.5ℓ/분)도 수시로 확인해야 해.
Yes, they do because the feedstuff is provided in forms of powder. Pregnant pigs need to have 10-18L of water per day; therefore, the nipple should be installed for sufficient amount of water supply with frequent flow velocity check (1.5l/min).
돼지는 살이 쪄서 더위를 많이 타겠어요.
I guess pigs are sensitive to heat because they are fat.
맞아. 더위에 약하기 때문에 온도관리가 굉장히 중요해.
Yes, and that is why temperature control is important for raising pigs.
돈사온도는 13~27℃ 사이에 있어야 하고, 50~60%의 습도가 적당하지.
Piggery temperature should be ranged from 13 to 27℃. Humidity should be also maintained at 50-60%.



또, 임신돈은 임신하기 전
체형점수 2.5로 유지해주고,
새끼 낳을 곳을 미리 청소해야겠지?
The body condition score of pregnant pigs must be maintained at 2.5 and nursing facilities for pregnant pigs must be clean before pregnancy.
하하하!
사람이 시집갈 때랑 비슷하네요?
그럼 출 맞고 벌써 분만사의 스톨을
깨끗하게 물청소해 놨지요.
Hahaha! Just like people preparing for their wedding. And I already gave the stall a hose
와! 이젠 썰남도 척척 말아서 잘하네.
다음 임신돈들을 위해 1주일 단위로
미리 준비하는 것도 잊지마!
Good job! Now you are doing good job without my help. Don't forget to prepare the stall for pregnant pigs at one week interval.
계속 새끼를 낳을 수 있게 하는 거군요.
그럼 매일 수정한 암퇘지를 관찰해야겠군요?
This means that they can keep giving birth to piglets. So we have to observe inseminated sows everyday right?
맞아. 일반적으로 인공수정 후
사료양은 1.8~2.2kg(1회 900g : 체상 모돈,
1,000g : 마른 모돈)으로 제한하지.
초산일 경우는 0.1~0.2kg을 줄이고,
겨울에는 0.2~0.4kg 더 주고
That's right. Generally, the amount of feedstuff after artificial fertilization should be limited to 1.8 - 2.2kg (900g/meal for sows at normal weight, 1,000g/meal for sow at low weight). It should be reduced by 0.1 - 0.2kg for first delivery, while it should be increased by 0.2 - 0.4kg during winter.
조금 까다롭지만
임신했으니까
특별대우를 해줘야죠.
Pregnant pigs need special care.
그렇지.
임신 초기에는 절대 안정 하고,
위생에 신경 써야 하지.
Of course. During early pregnancy, they need absolute rest and hygienically secured feedbox.


인공수정 후
30~45일 이후에도
재발정이 될 수 있으니
확인이 필요해.
체형점 3.0정도가 적당해.
Re-estrus needs to be check 30 - 45 days after artificial fertilization
The appropriate body condition score should be around 3.0.
아~ 네.
아직 임신이 안정적이지 못한 거군요...
Okay. It seems that pregnancy is not stable yet.
임신말기 접어지는
영양분이 더 필요해서
사료를 매일 2.6~3.0kg 정도로
더 줘야 해.
During late pregnancy, since the sow needs more nutrition, the amount of feedstuff needs to be increased by 2.6 - 3.0 kg.
맞아요.
새끼가 무럭무럭
자랄 시기죠?
Is that the time when the fetus is growing fast?
음.
그리고 분만 2주 전에는
구충제도 주고.
Yes, and we need to give them anthelmintic 2 weeks before delivery.
분만 준비를 하는 거네요?
몸이 깨끗해야
새끼한테도 좋겠네요?
Preparing for delivery, right? I guess the body of sow should be clean in order to prevent possible harmful effect on newborns.
음. 몸은 세척과 소독을 하고.
분만 일주일 전에 분만사로 이동하지.
분만 전에는 사료를 줄여야 난산을 예방할 수 있어.
Correct. After disinfection, they will be moved to maternity barn 1 week before their expected delivery date.
An amount of feedstuff should be reduced before the delivery in order to prevent difficult delivery.
아~ 그렇군요.
Ah~ I see.

4. 포유모돈 관리 Suckling Sow Control

새끼는 언제쯤 나와요?
When do sows give birth?
양수가 터진 후,
1~2시간 후, 5~30분마다 1마리씩 낳아,
총 10~15마리 전부를 출산하는데,
2~3시간 정도 걸리지.
They start giving birth 1~2 hours after amniotic fluid breaks. A newborn is delivered at 5~30-minute interval. It takes 2~3 hours are taken for delivering 10~15 newborns.
네? 그렇게 오랫동안 그렇게 많아요?
What? For that long, that many?
아가가 나오려고 해,
아이고, 배 아파~~물~!
I feel like babies are coming out! Oh it hurts~
와! 정말 귀엽고 신기하네요.
Wow! It is adorable and amazing
어미돼지는 특별한 사양관리가 필요해.
분만을 하면 베타딘을 물에 타서
유방과 배에 골고루 발라주고.
Maternity sow needs special feeding and management. Applying betadine mixed with water to entire breast and abdomen area would help them after delivery
많이 힘들었지?
내가 도와줄게.
That was tough, right? Let me help you.
분만한 돼지는
분만 당일에는 사료를 주지 말고,
필요한 경우 사료 통에 물을 채워서
갈증을 해소해 주는 것이 좋아.
It is recommended not to feed postpartum sows on their delivery day. If necessary, by fill the feedbox with water to relieve their thirst.
그렇군요.
새끼 낳느라 고생했어,
돼지야~
Right. You did a great job today~

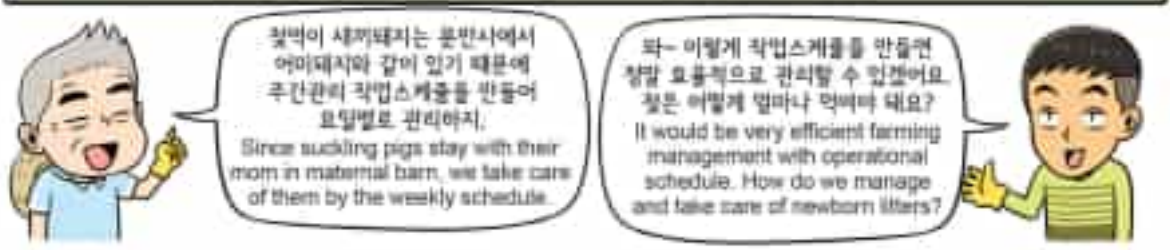
난산이 되면 새끼돼지 생산에 큰 차질이 생기므로 항상 잘 관찰하고 처치해야 해.
When the delivery looks difficult, it should always be well observed and handled well because difficult delivery causes trouble with newborn production.
난산이요? Difficult delivery?
응. ① 다음 새끼가 30분 이상 경과해도 나오지 않은 경우, ② 분만 간격이 1시간 이상인 경우 등 다양하지.
Yes. Difficult delivery can be identified by the following symptoms: ① Next newborn is not delivered after 30 minutes or more, ② interval of delivery is more than one hour, etc.
아이쿠! 아무 일 없이 새끼가 잘 나와야 하는데.
Oh no! No harm should be done to the newborns....
또, 난산 가능성이 높은 어미돼지는 주의해서 살펴야 해.
Maternal sows with high risk of difficult delivery need to be more closely observed.
난산이 되면 어떻게 해요?
What should we do when it happens?
우선, 모돈을 일으켜서 반대방향으로 눕히고, 산도를 재조정하는 거야.
First, re-adjust the obstetric canal by laying the maternal sow in opposite direction.
네. 잘 관찰할게요.
Right. I'll keep an eye on it.
새끼를 낳은 모돈은 젖을 만들어야 하기 때문에 이유 시 체형점이 2.5 정도로 유지되도록 하는 게 매우 중요해!
It is very important for postpartum sows to be maintained at 2.5 of body condition score for galactopoiesis.
분만 다음날부터 1kg씩 늘려서 5~7일째에 7~8kg까지 먹을 수 있도록 해야 해.
Their feedstuff amount should be increased by 1kg, starting from day after delivery, which results in 7~8 kg of feedstuff at day 5~7.
또, 지방, 포도당을 첨가하기도 하는데, 사료섭취량이 많아질수록 여러 번 나눠서 주지.
Also, fat and glucose are added to the feedstuff. The more they eat feedstuff, the more divided provision of fat and glucose.
많이 먹고 힘내!
Eat a lot and feel better!

5. 포유자돈 관리 Sucking Piglet Control

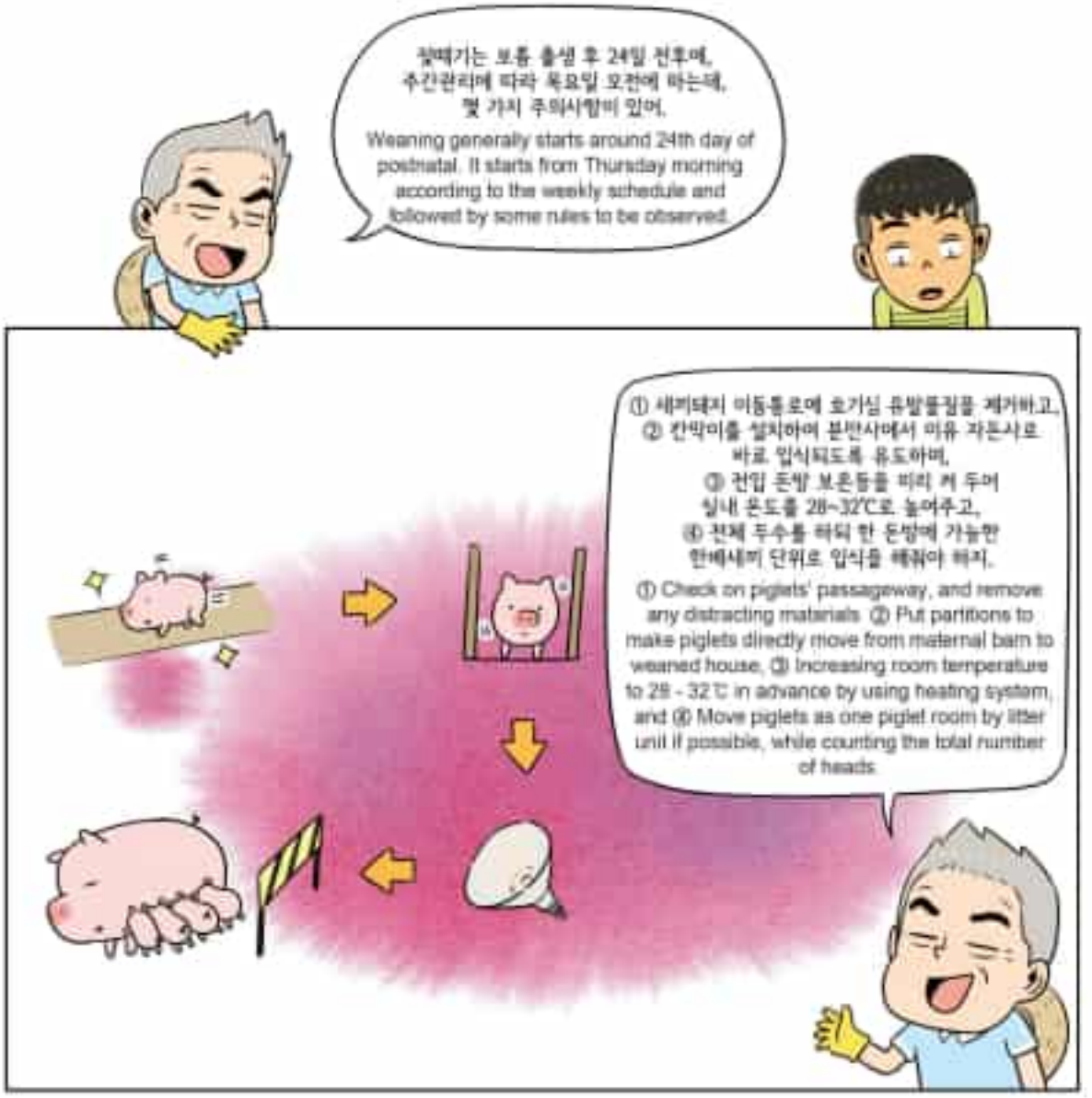
분만사 주간관리 스케줄 표

Weekly Schedule Table for Supervision on Stall for Giving Birth

구분 Classification	월요일 Monday	화요일 Tuesday	수요일 Wednesday	목요일 Thursday	금요일 Friday	토요일 Saturday	일요일 Sunday
오전 AM	철분주사 Iron Injection 담당 Caretaker	어미돼지 관리 Maternal Sow Management	분만관리 Delivery Management 사료 급여준비 관리 Preparation for weaning piglets	사육장소 Cleaning pleasing	주도분만 Induced delivery 예방 Vaccination 철분주사 Iron injection	분만 예정돈관리 Delivery Management of expected pigs 이표귀이 작업 Ear mark/clamping	기본사항 관리 Basic specification control
오후 PM		분만 예정돈 이표귀이도 명기 Management of recording card for expected pigs	분만관리 Delivery Management 이표귀이도 체크 Checking on weaning piglets	청소 Cleaning	냉각제 도포 Application of ipodine 분만관리 Supervision on delivery	주변 정리정돈 Cleaning up surroundings 분뇨처리 작업 Manure Disposal Process	



분만 후 처음 나온 젖은 면역력을 높여주기 때문에 13시간 이내에 반드시 먹여야 해.
The first milk obtained from the maternal sow is very important for enhancing immunity of suckling pigs, so it must be fed within 12 hours of delivery.
돼지는 뒷다리 쪽의 젖꼭지보다 가슴 쪽 젖꼭지에서 젖이 많이 나오기 때문에 체중이 작은 새끼돼지를 앞쪽 젖꼭지에 포유할 수 있게 해주고.
Pig's milk is produced more from the breast-side nipples rather than hind leg-side nipples. Therefore, underweight suckling pigs need to be fed from the front side nipples.
오호~ 그렇군요.
I see.
자, 이제 꼬리를 잘라 볼까?
Now shall we cut their tails?
예에? 꼬리는 또 왜 잘라요?
What? Why do we have to do that?
돼지는 꼬리를 무는 행동을 해. 그래서, 애초 차원에서 잘라주는 거야.
Pigs have tendency to bite off other pig's tail. So, we need to cut it to prevent that from happening.
정말 독특하네요...
Pigs have weird habit...
길이가 다르면 꼬리 물기를 유발할 수 있으니까, 모두 똑같은 길이로 잘라야 해. 또, 태어난 지 3일 안에 철분주사를 놔주고.
The tail of litters must be cut in constant length. If the length is different from each other, it will cause tail-biting. Also, iron injection must be done before 3rd day of postnatal.
철분주사요?
Iron injection?
새끼돼지는 태어난 지 1주일 내 2배, 3주일에는 3배 가량 급격히 크기 때문에 필요한 철분요구량에 턱없이 부족해. 그래서, 철분주사를 3일령에 2㎖씩 1회 근육주사를 하고, 생후 3일 이후 1주일 내에 거세도 하지.
Suckling pigs grow up fast by doubling their size within 1week of postnatal, and tripling their size at 3rd week of postnatal. This means that their iron demand is way less than required. Therefore, we inject iron by intramuscular injection on 3rd day of postnatal. In addition, castration is conducted within a week after 3rd day of postnatal.
아~ 네. 젖떼기는 언제쯤 해요?
I see. When does weaning start?



포유자돈 온도관리

Temperature Control for Sucking Piglets

구분 Classification	분만 당일 Date of Delivery	2~3일령 Postnatal day 2 - 3	4~5일령 Postnatal day 4 - 5	6~7일령 Postnatal day 6 - 7	8~9일령 Postnatal day 8 - 9	10~11일령 Postnatal day 10 - 11	12~13일령 Postnatal day 12 - 13	14일령 이상 Postnatal day ≥ 14
적온(℃) Appropriate temperature (℃)	37~38	36	35	34	33	32	31	30

6. 이유자돈 관리 Weaning Piglet Control

온도 관리 Temperature Control

주령	체중(kg) Weight (kg)	체적온도 Volume temperature	적온범위 Appropriate temperature	돈사온도 Piggery temperature	습도 % Humidity %	비고 Note
젖떼기 ~ 7주령 Weaning week 7	5.5~13.5	25	24~30	20~25	50~60	어린돼지에 대한 보온대책 강 (보온등 등) Heating measures for piglets to be considered (heating light, etc.)
7~9주령 Weaning week 7 - 9	13.5~23	23	21~27			

이유 자돈방 적정 수용두수(1㎡ 당)

Appropriate Number of Heads as a Capacity of Weaning Piglet Room (per 1㎡)

체중(kg) Weight (kg)	콘크리트 Concrete	부분슬랏 Partial slot	전면슬랏 Full slot
5	7.5	7.6	8.8
10	4.9	5.5	6.1
15	3.7	4.3	4.8
20	3.0	3.6	3.9

사료관리

Feedstuff Control

구 분 Classification	사료급여방법 Feeding method	3주령젖떼기 Weaning week 3	4주령젖떼기 Weaning week 4
젖떼기 당일 Date of weaning start (Day 1)	- 젖 뗀 후 12시까지 3시간은 사료급여 금지 Feedstuff prohibited for 3 hours until 12 o'clock after weaning - 정오 12시 사료급여 Feedstuff at noon - 어린돼지를 관찰하여 사료통이 비어 있으면 사료 추가 급여 (오후 2시, 4시, 6시에 각각 급여) Young piglets observed and additionally fed with feedstuff if the feedbox is empty (at 2 PM, 4 PM and 6 PM, respectively). - 어린돼지를 관찰하고 청소한 후 사료조에 약 12㎜두께로 사료 급여 Young piglets observed after cleaning, and fed with approx. 12 mm-thick feedstuff in the feedbox.	두당 사료섭취량은 30 ~ 40g Amount of feedstuff intake per head: 30 ~ 40g 10두당 0.5kg이하 급여 Feeding at 0.5kg / 10 heads or less	두당 사료섭취량은 40 ~ 60g Amount of feedstuff intake per head: 40 ~ 60g 10두당 0.7kg이하 급여 Feeding at 0.7kg / 10 heads or less
다음 2일 (Day 2)	- 오전 8시 어린돼지 관찰 후 청소 : 약 12㎜두께로 사료 급여 At 8 AM : After observing young piglets, clean and feed with approx. 12 mm-thick feedstuff - 오전 11시, 오후 3시 사료급여 Feed at 11 am and 3 pm - 오후 7시 분 상태를 보고 밤에 섭취할 양만큼 사료를 자유채식 Feed with any vegetables in appropriate amount for night time, after checking on their condition at 7pm	두당 사료섭취량은 60 ~ 80g Amount of feedstuff intake per head: 60 ~ 80g 10두당 0.8kg이하 급여 Feeding at 0.8kg / 10 heads or less	두당 사료섭취량은 70 ~ 100g Amount of feedstuff intake per head: 70 ~ 100g 10두당 1kg이하 급여 Feeding at 1kg / 10 heads or less
3일 (Day 3)	- 어린돼지의 상태를 면밀히 관찰 - 사료섭취량, 분 상태 등 문제가 없으면 2~3배 양의 사료를 급여	- Closely observe conditions of young piglets - If there is no problem with their amount of feedstuff intake, conditions, etc. feed 2~3 times increased amount of feedstuff	

7. 육성·비육돈 관리 Growing Pig and Finishing Pig Control

육성·비육돈사 주간관리 스케줄 표

Weekly Schedule Table for Supervision on Stall for Nursery/Finishing Pigs

구분 Classification	월요일 Monday	화요일 Tuesday	수요일 Wednesday	목요일 Thursday	금요일 Friday	토요일 Saturday	일요일 Sunday
오전 AM	빈입돈방 수세(소독), 출하 Washing / disinfection of move-in pig room Release	자돈전입 Move-in of piglets 출하 Release	환돈치료 및 정리 Treatment and arrangement of sick pigs 출하 Release	자돈사 이유지원 Weaning support to the stall for piglets 출하 Release	분만사 백신지원 Vaccination support to the stall for giving birth 출하 Release	돈방수리 Repair of pig room	자돈사양 관리 Basic specification control
오후 PM	자돈전입 준비, Preparation of move-in of piglets. 출하돈 선별 Selection of releasing pigs	분뇨처리 Manure management 출하돈 선별 Selection of releasing pigs	출하돈 선별 Selection of releasing pigs	환돈치료 Sick pig treatment 출하돈 선별 Selection of releasing pigs	백신 (APP 2차 10주령) Vaccination (2nd APP in postnatal week 10) 출하돈 선별 Selection of releasing	전체적 정리 Overall arrangement	

육성·비육돈사
내부 온도는 15~20℃ 정도,
습도는 50~60% 정도를
유지해 주는 게 좋아.
Internal temperature of the growing-finishing unit should be maintained at 15 - 20℃ with 50 - 60% of humidity
돼지는 온도만 맞춰주면 되지 않을까요?
Isn't temperature the only thing to manage for pigs?
아니, 돼지들은 습도에 따라 체감도가 다른데,
같은 온도라도 습도가 높으면
체감온도는 더 높게 나타난다네.
Not really. Each pig feels humidity differently. The higher humidity it is, the higher sensory temperature they feel at the same temperature.
아하! 그렇군요.
I see.
이렇게 온도와 습도를 관리하자면
적절한 환기가 중요하겠지?
Appropriate ventilation is just as important as temperature and humidity.
넵! 알겠습니다!
Yes sir! I got it!
쌤님! 내일 새끼돼지들
육성돈방으로 옮기는 거 맞지?
Samsang! You know that the piglets need to be moved into the growing pig room tomorrow?
네,
하지만 뭘 준비해야 할 지
잘 모르겠어요.
Yes. But I'm not sure what I have to do.
먼저, 돼지들을 옮길 때는 돈사단위 또는 돈방단위로
한꺼번에 넣고 한꺼번에 빼내야 돼.
청소와 소독도 깨끗하게 해주는 게 좋겠지?
First, move-in should be done in stall unit or pig room unit while moving them in and out all at once. Cleaning and disinfection should be done also right?

네, 깨끗한 집으로 들어오면 낯선 곳으로 가는 스트레스도 좀 덜 받고, 돼지들이 기분이 좋겠네요. 사료나 물도 준비하구요.
OK. Pigs might feel good and less stressed to move into a clean new house. Feedstuff and water should be prepared.
그렇지. 수도관이나 니플도 막히거나 고장난 것은 없는지 점검 해야겠지.
That's right. Also check on any blockage or breakdown of water pipe or nipple.
네, 지금 바로 확인해 볼게요.
Yes. I will check it now.
오늘 새끼돼지를 육성돈사에 입식해야 하는데 새끼돼지들 지나갈 통로는 점검해 봤어?
Did you check the passageway where piglets pass by? You know they have to move in to growing pigs house today?
통로요? 돈방만 둘러보고 왔는데요?
Passageway? I just checked the pig room.
새끼돼지를 이동시킬 때는 이동통로도 점검을 해서 새끼돼지들이 호기심을 가질만한 물건이나 사료 등이 없는지 확인해보고 치우는 게 좋아.
It is recommended to remove any distractions(stuff, feedstuff, etc.) that might distract piglets from the passageway when moving them in or out.
그래야 새끼돼지들이 한눈 안 팔고 돈방으로 잘 들어가겠군요.
I see. It will make piglets move in to the pig room directly.
또, 돼지는 체중에 따라서 돈방 면적당 적절한 마리수를 넣어야 해. 지금 돼지들이 보통 25kg 정도 되니까 1㎡당 3.4두 정도를 넣으면 돼. 돼지들이 크는 걸 봐서 두수를 조절해 주고.
Appropriate number of heads per pig room area shall be determined by their weight. Now, average weight of pigs is approx. 25 kg, so 3.4 pigs per 1m² would be appropriate. Number of heads is adjustable depending on their growth.
1m
3.4
1m
돼지들이 편하게 지낼 수 있게 하는 거네요?
So they can stay comfortable, right?

돈반 1㎡당 체중별 적정 수용두수

Capable number of heads/1㎡/weight

체중(kg) Weight (kg)	콘크리트 돈사 Concrete piggery	부분슬랏 돈사 Partial slot piggery	전면슬랏 돈사 Full slot piggery
25	2.6	3.1	3.4
30	2.3	2.7	3.0
35	2.1	2.5	2.7
40	1.9	2.2	2.4
45	1.7	2.1	2.3
50	1.6	1.9	2.1
55	1.5	1.8	2.0
60	1.4	1.4	1.9
65	1.4	1.4	1.8
70	1.3	1.7	1.7
75	1.2	1.3	1.6
80	1.2	1.6	1.5
85	1.2	1.3	1.5
90	1.1	1.2	1.4
95	1.1	1.5	1.4
100	1.0	1.2	1.3
105	1.0	1.1	1.3
110	1.0	1.5	1.2
115	0.9	1.1	1.2

맞아, 또, 사료는 돼지가 약 48~95kg 정도가 될 때까지는 육성돈사료를 주고, 그 이후에는 출하할 때까지 비육돈사료를 주면 되네.
Right. Pigs should be fed with feedstuff for growing pigs until their weight reaches about 48 - 95 kg, and then with feedstuff for finishing pigs until they are released.
네, 근데 사료는 하루에 몇 번 주나요?
OK. I got it. By the way, how often pigs are fed in a day?
하루에 2번 일정한 시간에 주는 것이 좋다네.
It is recommended to feed them twice a day at specific time.
사람들이 하루 세끼를 나눠 먹는 것과 같네요?
It is quite same to person having a meal three times a day.
그럼그럼, 과식이나 폭식하지 않고 건강하게~
Of course. It prevents them from overeating and binging, making them healthy.
사장님! 사료를 먹다보면 목이 마를 것 같아요.
Boss, Water should be provided to relieve pigs' thirst.
맞아, 물은 언제든지 충분히 먹을 수 있도록 니플 높이도 입 높이에 맞게 계속 조절해야 해. 니플 1개당 10마리 정도가 먹을 수 있도록 하면 되네.
The height of nipple should be adjusted to the height of pigs' mouth and to provide water sufficiently anytime to them. One nipple is recommended to be available for 10 pigs.
너무 높거나 낮지 않게!
Not too high and not too low.
그리고, 돈방 온도를 적당하게 유지해 주는 것도 중요하다네. 돼지들이 적당한 간격으로 나란히 누워 있어야 온도가 적당하다고 할 수 있지.
It is also important to make sure the right temperature is maintained in the pig room. Appropriate temperature should be determined under condition that pigs are laid at appropriate interval.
아~ 그럼 돼지들이 너무 몰려있거나 멀리 떨어져 있으면 온도계를 확인하고 온도를 맞춰줘야 하겠군요?
I see, temperature should be adjusted after checking the thermometer if pigs are too crowded or scattered from each other too far.
우리 썰농 재업인걸? 맞아! 온도가 낮으면 보온등 해주고, 온도가 높으면 환기를 시키고
Of course. If temperature is too low, close the windows or turn on the heating system. If temperature is too high, let some fresh air in.
네, 알겠습니다. OK. I understood.

목표체중 미달시 점검사항 Checklist for Average Weight below the Target Weight	조 치 사 항 Actions to be taken
- 이유시 자돈 체중이 적당했는가? Was the weight of piglet appropriate upon weaning?	- 이유목표 체중을 준수 Target weight for weaning should be observed.
- 사육밀도는 적절한가? Is stocking density appropriate?	- 질식되지 않도록 조정 It should be adjusted to prevent possible death from pressure.
- 음수 관리는 제대로 하고 있는가? Is water feeding control appropriate?	- 물은 깨끗한지? 수압, 니플수 점검 Is water clean enough? Water pressure and water from nipple should be checked.
- 돈사내 개체차이가 심한가? Is there a big gap between individual pigs within the stall?	- 돈군재배치보다 돈군분리로 해결 It should be resolved by pig group separation rather than pig group re-arrangement.
- 사료가 부패하지는 않았나? Was feedstuff spoiled?	- 의심되는 사료채취, 냉장보관 후 분석 의뢰 Any suspected feedstuff should be sampled, stored in refrigerator and asked to be analyzed.
- 사료통은 충분한가? Is quantity of feedbox sufficient?	- 충분한 사료통 확보 Sufficient quantity of feedbox should be secured.
- 질병에 걸리지는 않았는가? Is there any disease found?	- 질병 진단 의뢰 및 컨설팅 Disease diagnosis and consultation should be referred.
- 사육단계별로 적합한 사료를 줬는가? Was appropriate feedstuff provided by growing step?	- 사료회사의 사양표준 준수 Reference standard provided by feedstuff manufacturer should be observed.
- 돈사 온도나 환기는 적절한가? Is the temperature or ventilation inside of stall appropriate?	- 사육단계별 돈사 환경 제공 Appropriate pig-raising environment by growing step should be provided.

8. 출하관리 및 도축

Release Control and Slaughter

80cm
90cm
출하할 때 ① 이동통로는 경사를 완만하게 하고,
② 통로에 이상한 물건들은 치워야해, 그리고,
③ 바닥은 물이 고이지 않게 약간 거칠게 만들어주고,
④ 통로 양쪽에는 판자나 천을 대서 밖이 보이지 않게 하고,
⑤ 통로의 높이는 80cm, 폭은 90cm로 해서
돼지가 쉽게 돌아설 수 없도록 해야 한다네.
When releasing pigs, ① Make the slope of pathway gentle.
② Remove any distracting stuff, ③ Make the floor ruff to prevent water being collected, ④ Place a board or fabric at both sides of pathway to hide outside scenery, and ⑤ Arrange the pathway as 80 cm of height and 90 cm of width to prevent the pigs turning away.

결국, 돼지들이
싫어하는 부분을 없애고
이동은 쉽게 하는 거네요?
OK. You mean that easy movement of pigs should be guaranteed by removing any distracting stuff.
응. 그래야 돼지들이
스트레스 안 받고
좋은 고기를 생산할 수 있지.
Yes. It would result in production of quality meat, as the pigs do not get stress.

네!
출하할 때 꼭 신경 써서
관리할게요.
OK. I understood.
I will make sure what is being told when releasing pigs.

9. 기타 관리사항 Other Controls

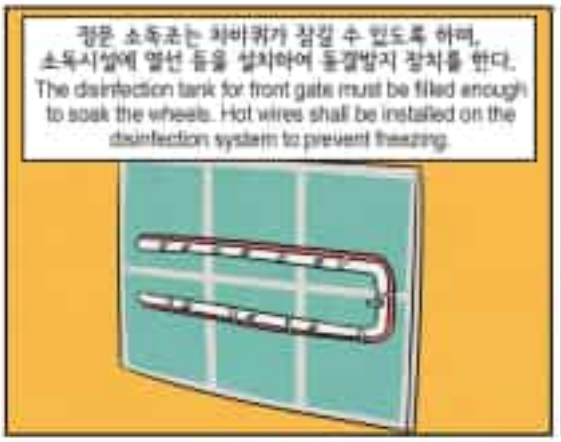
농가 차단방역 요령 Tips on Epidemics Prevention for Farms

- 소독 전 청소 Cleaning prior to disinfection

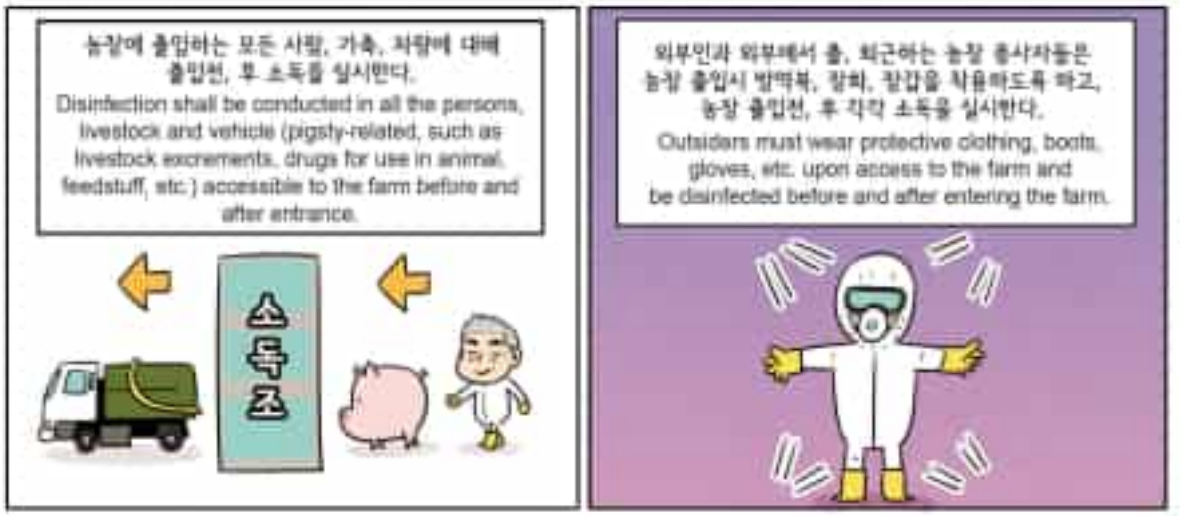
- 축사바닥 및 토양 Floor and Soil of Pigsty

- 분변 등 오물 Garbage including excrements, etc

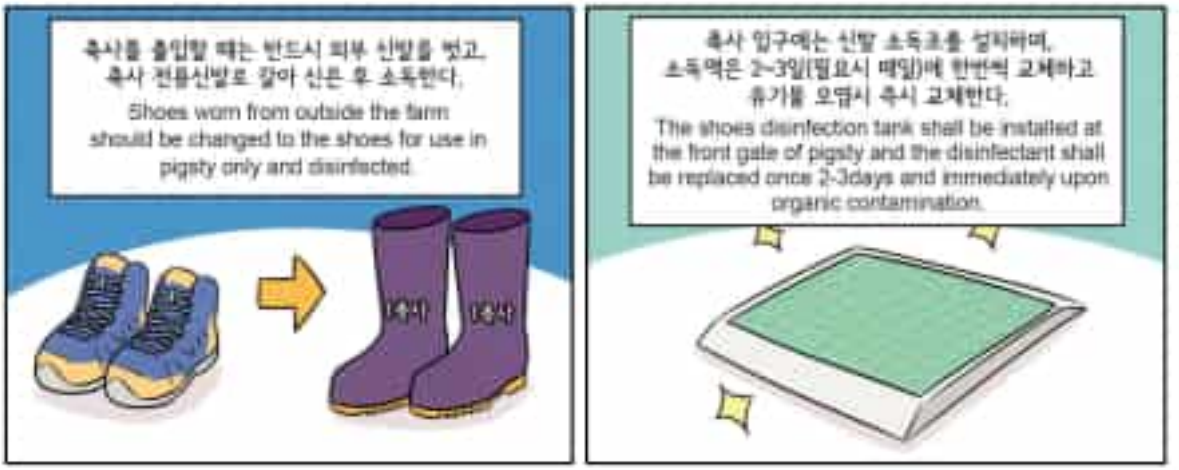
- 정문 소독조 및 축사입구 소독조 Disinfection tanks for front gate and for pigsty front gate



● 농장 출입구에서의 소독 Disinfection at the entrance of farm



● 출사 출입구에서의 소독 Disinfection at the entrance of pigsty



● 농장 내 · 외부 등 소독
Disinfection at inside and outside of the farm

● 소독기구
Tools for disinfection

구제역 백신접종 주의사항

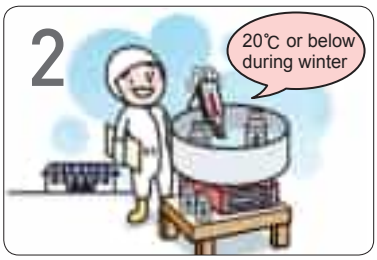
Precautions for foot-and-mouth disease vaccination

백신은 반드시 2~8℃에서 냉장 보관.

- 백신은 얼지 않도록 주의하십시오.

Keep the vaccine in refrigerator at 2-8℃.

- Be careful not to freeze the vaccine.



겨울철은 따뜻하게(20℃ 이하)하여 접종.

- 너무 높은 온도로 끓이면 백신의 효과가 떨어짐.
- 항온수조가 없는 경우 백신을 실내에 두었다가 사용.

Make the vaccine warm before vaccination in winter (20℃ or less).

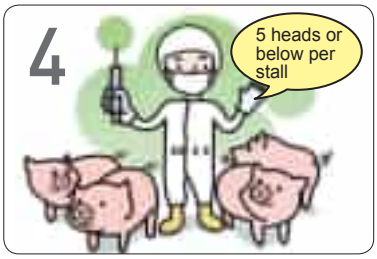
- Effect of vaccine might be removed if heating it at too high temperature.
- If there is no constant-temperature water bath, leave the vaccine at room temperature before use.

따뜻하게 한 백신은 사용(주사) 전까지 따뜻하게 유지.

- 백신병을 옷 주머니에 넣거나 보온박스에 보관.
- 주사기, 주사바늘도 따뜻하게 해야 백신의 온도 유지가 잘됨.

Keep the heated vaccine warm until use (injection).

- Place the bottle of vaccine in the cloth pocket or heating box.
- Temperature of vaccine might keep well if syringe and needle are kept warm.

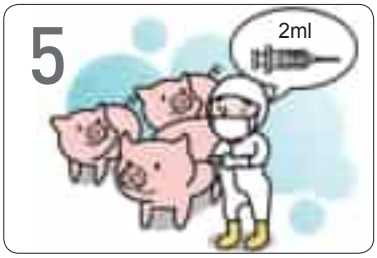


주사바늘은 1침 5두 이내로 위생적으로 접종.

- 침으로 여러마리 접종 시 주사침이 오염되고 뭉뚝해져서 접종부위 손상되어 이상육이 발생할 수 있음.

Vaccination should be conducted with injection needle adjusted as 5 heads per injection.

- If one injection needle is used in multiple vaccinations, the needle can be contaminated and become blunt, which can damage injection area and cause abnormal meat.



1회용 주사기 사용 권장.

- 연속주사기 사용 시 적정량의 백신(2㎖)이 가축 체내에 주입된 것을 확인한 후 주사바늘 제거.

Use of disposable syringe is recommended.

- In case of consecutive use of syringe, the syringe needle shall be removed after checking that appropriate dosage of vaccine (2 mL) is injected into the body of livestock.

* Inject precisely within muscle (blue dotted line)

백신은 근육 안에 정확하게 주입.

- 지방층에 주입되면 이상육이 발생되고 항체형성이 미흡할 수 있음.

Vaccine must be administered via accurate intramuscular injection.

- If it is injected into fat layer, abnormal muscle can be developed and antibody formation can lack.

질병에 따른 백신 사용법
Vaccination method by disease

예방접종명	접종시기	비 고	주사방법 (근육, 피하)
Vaccination name	Vaccination period	Note	Injection method (intramuscular or subcutaneous)
전염성위장염 + 로타바이러스 감염증 (TGE+ROTA)	모돈 ·1차접종 : 분만 5–6주전 ·2차접종 : 분만 3주전	생독백신	근육
Infectious gastroenteritis + rotavirus infections (TGE + ROTA)	maternal sows ·1st vaccination: antepartum week 5 - 6 ·2nd vaccination: antepartum week 3	Live vaccine	Intramuscular
돼지 유행성 설사병 (PED)	모돈 ·1차접종 : 분만 10주전(생독) ·2차접종 : 분만 5–7주전(불활화) ·3차접종 : 2차접종 3주후(불활화)	생독백신 불활화백신	근육
Porcine epidemic diarrhea (PED)	maternal sows ·1st vaccination: antepartum week 10 (live vaccine) ·2nd vaccination: antepartum week 5 - 7 (inactivated vaccine) ·3rd vaccination: post-secondary vaccination week 3 (inactivated vaccine)	Live vaccine Inactivated vaccine	Intramuscular
써코바이러스 (Circo)	자돈 ·생후 3주령	불활화백신	근육
Circo virus (Circo)	piglets ·Postnatal week 3	Inactivated vaccine	Intramuscular

예방접종명	접종시기	비 고	주사방법 (근육, 피하)
Vaccination name	Vaccination period	Note	Injection method (intramuscular or subcutaneous)
위축성비염 (AR) + 파스튜렐라폐렴 + 글래써씨병 + 흉막폐렴 + 연쇄상구균감염증 + 유행성폐렴	**모돈** ·1차접종 : 분만 4~5주전 ·2차접종 : 1차접종 2주후 **자돈** ·1차접종 : 생후 3~4주령 ·2차접종 : 1차접종 2주후 **웅돈, 후보돈** ·1차접종 : 종부 4~5주전 ·2차접종 : 1차 접종 2주후	불활화백신	근육
Atrophic rhinitis (AR) + swine pasteurellosis + Glasser's disease + pleuropneumonia + streptococcosis + Swine enzootic pneumoniae	**maternal sows** ·1st vaccination: antepartum week 4 - 5 ·2nd vaccination: post-first vaccination week 2 **piglets** ·1st vaccination: postnatal week 3 - 4 ·2nd vaccination: post-first vaccination week 2 **boars and replacing gilts** ·1st vaccination: precoital week 4 - 5 ·2nd vaccination: post-first vaccination week 2	Inactivated vaccine	Intramuscular
돼지열병 (HC) + 돈단독 (SE)	**자돈** ·생후 55~70일령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 5–6주령, 2차접종 : 생후 8–9주령) **모돈, 웅돈** ·매년 1회	생독백신	피하
Hog cholera (HC) + Swine Erysipelas (SE)	**piglets** ·Postnatal day 55 - 70 * Upon 2 dose of vaccination (1st vaccination: postnatal week 5 - 6, 2nd vaccination: postnatal week 8 - 9) **sows, boars** ·Once a year	Live vaccine	Subcutaneous

예방접종명	접종시기	비 고	주사방법 (근육, 피하)
Vaccination name	Vaccination period	Note	Injection method (intramuscular or subcutaneous)
돼지열병 (HC)	**자돈** ·생후 55~70일령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 5–6주령, 2차접종 : 생후 8–9주령) **모돈, 웅돈** ·매년 1회	생독백신	근육
Hog cholera (HC)	**piglets** ·Postnatal day 55- 70 * Upon 2 dose of vaccination (1st vaccination: postnatal week 5 - 6, 2nd vaccination: postnatal week 8 - 9) **sows, boars** ·Once a year	Live vaccine	Intramuscular
돈단독 (SE)	·1차접종 : 생후 8주령 ·2차접종 : 생후 12주령	생독백신	근육
Swine Erysipelas (SE)	·1st vaccination: postnatal week 8 ·2nd vaccination: postnatal week 12	Live vaccine	Intramuscular

예방접종명 Vaccination name	접종시기 Vaccination period	비 고 Note	주사방법 (근육, 피하) Injection method (intramuscular or subcutaneous)
돼지 호흡기 생식기 증후군 (PRRS)	**모돈** ·1차접종 : 종부 5주전 ·2차접종 : 종부 2주전 **자돈** ·1차접종 : 생후 3–4주령 ·2차접종 : 1차 접종 3주후 **후보돈** ·종부 3–4주전	생독백신 불활화백신	근육
porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS)	**maternal sows** ·1st vaccination: precoital week 5 ·2nd vaccination: precoital week 2 **piglets** ·1st vaccination: postnatal week 3 - 4 ·2nd vaccination: post-first vaccination week 3 **replacing gilts** ·Precoital week 3 - 4	Live vaccine Inactivated vaccine	Intramuscular
일본뇌염 (JE)	**성돈** ·4월 **후보돈** ·1차접종 : 3월 ·2차접종 : 4월	생독백신	근육
Japanese encephalitis (JE)	**Mature pig** ·April **replacing gilts** ·First vaccination: March ·Second vaccination: April	Live vaccine	Intramuscular

예방접종명	접종시기	비 고	주사방법 (근육, 피하)
Vaccination name	Vaccination period	Note	Injection method (intramuscular or subcutaneous)
파보바이러스병 (PPV)	**모돈** ·분만 3주후 **종모돈** ·6개월마다 보강접종 **후보돈** ·1차접종 : 종부 4주전 ·2차접종 : 종부 2주전	불활화백신	근육
Porcine parvovirus (PPV)	**maternal sows** ·Postpartum week 3 **breeding sows** ·Supplementary vaccination at 6-months interval **replacing gilts** ·1st vaccination: precoital week 4 ·2nd vaccination: precoital week 2	Inactivated vaccine	Intramuscular
구제역 (FMD)	**모돈** ·분만 3주전 **성돈, 육성돈** ·6개월마다 보강접종 **자돈** ·생후 8주령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 8주령, 2차접종 : 생후 12주령)	불활화백신	근육
Foot-and-mouth disease (FMD)	**maternal sows** ·Antepartum week 3 **mature pigs, growing pigs** ·Supplementary vaccination at 6-months interval **piglets** ·Postnatal week 8 * Upon 2 dose of vaccination (1st vaccination: postnatal week 8, 2nd vaccination: postnatal week 12)	Inactivated vaccine	Intramuscular

백신 등 동물용의약품 보관 및 사용방법

Storage and Use of Medicine for Animals including Vaccine

- 백신 및 호르몬제는 냉장고 내에서 2~8℃ 이내로 보관.
- 스티로폼 박스 상단을 제거하고 냉장고에 보관.
- 냉장고에는 최고 · 최저 온도계 비치하여 수시로 온도 확인.
- 약품은 직사광선을 피하고 서늘한 보관함에 사용약제와 미사용 약제 별도 보관.
- 보관상태가 불량한 약제나 유효기간이 지난 약제는 주기적으로 폐기.
- 사용 후 남은 백신 및 호르몬제 돈사내 방치 금지.
- 약품 사용자는 약품의 휴약 기간을 확인한 후 사용.

- Vaccine and hormone agents should be kept in refrigerator at 2 - 8℃.
- Keep it in refrigerator after removing top of the Styrofoam box.
- Check the temperature frequently from the maximum/minimum thermometer installed on the refrigerator.
- Avoid direct sunlight and keep medicine in a cold storage box. Separate them by used and unused ones.
- Any medicine in faulty packaging or out of date should be thrown away regularly.
- Leftover vaccine or hormone agent after use must not be placed inside the pigsty.
- Medicine user must use the medicine after checking on washing period of the medicine.

부록 : 양돈 용어 해설
Appendix : Description of Pig Farming Terminology

거세(castration)

수컷의 고환을 제거하는 등의 방법으로 번식능력을 제거하는 것. 수퇘지의 경우 자돈의 고환을 제거함으로써 육질개선 효과를 거두고, 성질이 온순해져 군사가 용이하게 됨.

Castration

A method to remove male's productivity potential such as removing testicles. For boars, removing piglets' testicles improves quality of meat and makes group feeding easy by resulting in gentle nature.

경산돈(sow)

출산한 경험이 있는 암퇘지.

Sow

Female hog with delivery experience.

구제역(foot & mouth disease; FMD)

소, 돼지, 면 · 산양 등의 우제류 동물에 전염하는 급성 법정전염병. FMD 바이러스에 의해 발병되며, 발열, 지제관부의 수포형성 또는 입술이나 혀의 수포형성을 유발하는 급성의 전염병으로 그 전염성이 매우 강한 질병.

Foot and Mouth Disease (FMD)

An acute infectious notifiable disease spreaded to artiodactyl animals such as cow, pig, goat and etc. It is an acute and strongly infectious disease occured by FMD virus, causing fever and vesiculation on lips or tongue.

귀표(ear mark; ear notch; ar punch)

가축의 귀를 잘라 개체표시를 하는 특정적인 표시.

Ear Mark; Ear Notch; Ear Punch

Specific mark indicating individuals by cutting an ear of livestock.

귀표장착기(marking clipper)

귀표를 가축에 장착하는 도구.

Marking Clipper

Device to place the ear mark on the livestock.

그룹관리(batch system)

한 농장에서 기르고 있는 돼지를 몇 개의 그룹으로 나눠서 한꺼번에 교배와 분만 등이 일어날 수 있게 하는 사육 방법으로서, 동시입출하가 가능해서 돼지의 질병을 감소시킬 수 있는 게 장점임.

Batch System

Method to raise pigs by dividing them in one farm into several groups for mating and delivery, which could decrease disease rate by enabling simultaneous move-in and release of pigs.

깔짚(bedding; litter)

분뇨의 흡착, 동물의 보온 및 물리적 충격 완화를 위해 바닥에 깔아주는 재료.

Bedding; Litter

Material spread out on the floor for absorption of excrements, warming of animals and physical shock absorption.

단미(docking; detailing)

식미벽(tail biting)을 예방하고 청결과 미관을 유지하기 위해 가축의 꼬리를 미근부부터 제 2관절에서 절단하는 것으로, 돼지, 면양, 개에서 실시함.

Docking; Detailing

Cutting the tail of livestock from the end part at the second joint in pigs, sheep and dogs to prevent tail biting and maintain cleanness and aesthetics.

물돼지고기(watery pork) → 피에스이(PSE).

Watery Pork → PSE.

미경산돈(gilt)

자돈을 생산하는 분만의 경험이 없는 암퇘지.

Gilt

Female hog with no delivery experience.

발정(estrus; heat)

동물의 암컷에서 교미욕이 발현되어 수컷과 교미를 허용하는 상태를 말하는데, 난소에서 난포가 발육됨에 따라 혈중에 스트로겐 농도의 상승에 의하여 발현되며 배란에 앞서서 나타남.

Estrus; Heat

Condition of female hog to allow mating with male hog with expression of copulate function, which is caused by increase in blood estrogen concentration accompanied by follicular development from the ovary and appeared prior to ovulation.

발정재귀일(return to estrus after weaning)

암퇘지가 이유한 후에 다시 발정이 오는데 걸리는 기간을 말하며, 대개 7일 이내에 발정이 오는 것이 좋음.

Return to Estrus after Weaning

Time period for a female hog to get in heat after weaning. It is desirable to appear within 7 days.

발정지속시간(duration of estrus)

발정의 개시로부터 종료까지의 기간을 말하며, 소는 10~30시간(평균 21시간), 말은 4~11일(평균 7일), 돼지는 미경산동 25~95시간(평균 55시간), 경산돈 52~85시간(평균 70시간)임.

Duration of Estrus

Period from start to end of estrus; 10 - 30 hours for cattle (21 hours average), 4 - 11 days for horses (7 days average), 25 -95 hours for non-gilts (55 hours average) and 52 - 85 hours for gilts (70 hours average).

발정행동(estrous behavior)

발정기의 암컷에서 나타나는 성적 행동으로 정서적으로 매우 흥분된 상태를 나타내고, 거동이 불안하여 이리저리 돌아다니며, 때로는 울기도 하고, 외음부가 종창되며, 수컷이 접근하면 교미자세를 취하게 됨.

Estrous Behavior

Sexual behavior emerged in female hogs at estrous. They get excited, their mobility becomes unstable, they pace around mooing sometimes, their vulva swells and pose mating posture when male hog approaches.

배합사료(formula feed)

두 가지 또는 그 이상의 원료사료를 목적하는 비율로 배합 또는 가공한 사료.

Formula Feed

Two or more raw kinds of feedstuff are combined and processed at desirable ratio.

백신(vaccine)

병원체의 감염을 예방할 목적으로 사용되는 면역원. 병원성을 약화시킨 바이러스(또는 약독생균) 백신, 불활화 바이러스(또는 사균) 백신으로 대별.

Vaccine

Immunogen used for preventing pathogen infection. It is divided by pathogenicity attenuated virus vaccine (or attenuated live vaccine), and inactivated virus vaccine (or killed vaccine).

분뇨처리(manure management)

분뇨를 수집 저장 및 이용하는 관리 방법.

Manure Management

Excrements control method for collection, storage and use.

분만실(maternity pen)

새끼 분만 및 포유를 위하여 별도로 설치된 방.

Maternity Pen

Separate room prepared for giving birth and growing litters.

분만징후(sign of approaching parturition)

골반인대가 이완되며, 외음부는 충혈 · 종창되고, 외음부로부터 점조성이 있는 점액이 누축되며, 유방이 발달되고, 돼지와 같은 다태동물에서는 새끼의 보금자리를 준비함.

Sign of Approaching Parturition

Pelvic ligaments is relaxed, vulva is congested and swollen, mucus with viscosity is accumulated from the vulva, breast is developed, and roosting place is prepared in case of muciparous animal such as pigs.

비육(fattening)

고기를 생산할 목적으로 한 가축 생산, 또는 가축의 체지방 축적을 촉진시켜 살찌우는 사육 과정.

Fattening

Growing process for livestock or meat production by promoting body fat accumulation in livestock.

비육돈(finishing pig)

식욕 생산을 할 목적으로 시장 출하체중에 도달할 때까지 사육하는 돼지 개체군. 돼지의 성장률이 빨라서 단시일 내에 시장 출하체중에 도달할 수 있어야 하고, 도체는 지방층이 얇고 정육률이 높아야 하며 저렴한 사료비를 들여서 사육할 수 있는 돼지가 비육돈으로 이상적임.

Finishing Pig

It should achieve market release weight in short period based on fast growing rate in pigs or individual pig group for the purpose of meat-eating. The dressed carcass must have thin fat layer with high fresh meat rate. Pigs that can be raised at low feedstuff cost are ideal as finishing pigs.

사료첨가제(feed additives)

영양적 또는 특정 목적을 위하여 사료에 미량으로 첨가되는 물질의 총칭.

Feed Additives

Collective name of material that are added to feedstuff in small amount for nutritional or specific purpose.

사산(stillbirth)

태아가 출생된 후에 생활능력을 가질 수 있는 최단 임신 기간이 지난 후에 죽어서 만출되는 것을 말하며 이 시기 이전에 만출되는 것은 유산이라고 함. 사산에는 분만 직전 또는 분만 과정에서 사망한 것도 포함됨.

Stillbirth

Dead fetus is extracted after minimum pregnancy period is completed that enables fetus to have ability to survive after birth. Extraction of dead fetus before completion of such period is called ‘miscarriage’. Stillbirth includes death just before delivery or during delivery.

사육밀도(stocking density)

한 공간에 수용하는 가축의 두수 또는 두당 제공 면적.

Stocking Density

Area provided per head of livestock or number of livestock heads accommodated in one place.

산자수(litter size)

다태동물이 분만하여 생산된 새끼의 수.

Litter Size

The number of litters delivered by muciparous animal.

상대습도(relative humidity RH)

특정 온도에서 공기가 함유할 수 있는 최대 수증기량과 실제로 함유하고 있는 수증기량과의 비율, 관계습도라고도 함.

Relative Humidity (RH)

Ratio of actual moisture vs. maximum moisture the air can contain at specific temperature.

설사(diarrhea)

사료이상, 관리이상, 환경이상, 질병 등에서 유래하는 소화기 장해로 수양성비정상 배변을 증세로 함.

Diarrhea

A digestive disorder caused by abnormal feedstuff, abnormal control, abnormal environment, disease, etc. Abnormal drooing defecation is a known symptom.

수정(fertilization)

난자와 정자가 합체하여 단일세포의 접합체를 형성하는 과정을 말함. 수정과정은 난자와 정자의 접촉으로 시작되어 정자의 난자 내 침입, 난자의 활성화, 자 · 웅전핵의 형성과정을 거쳐 양전핵의 융합으로 완료됨.

Fertilization

A process of forming a single cellular conjugate by binding of egg and sperm. Fertilization process begins with a contact between an egg and a sperm and ends with fusion of female and male pronucleus by sperm breaking into an egg, activating an egg and forming male and female pronucleus.

순치(taming)

① 외부에서 도입된 돼지를 직접 돈사에 들이지 않고 농장 환경에 적응하기 위해 따로 떨어진 돈사에 사육하는 것. ② 야생상태의 동물을 이용 목적에 맞게 길들이는 것.

Taming

① Growing pigs moved in a separate pigsty to be adapted to farming environment, instead of directly moving them to pigsty. ② Taming animals in state of nature to fit into the purpose of use.

스톨(stall)

가축 한 마리가 이용할 수 있도록 구분 지은 공간. 소의 경우, 우상이라고 하고 돼지의 경우 돈상이라고 함.

Stall

Space established separately for one livestock to use. It is called as 'cowshed' for cows and 'pigsty' for pigs.

승가허용행동(recptive behavior)

암컷의 발정기에 나타나는 특징적인 거동, 즉 수컷의 승가와 교미를 허용하는 자세를 취하는 상태의 발정을 말함.

Receptive Behavior

Characteristic behavior emerged at estrus, which means the posture of female hog to allow mating with male hog.

안개분무장치(fogger)

하절기에 공기냉각을 위하여 미세 수분입자를 분사하는 장치 축사내부가 건조해지기 쉬운 겨울과 봄, 가을에 축사내의 습도조절, 암모니아와 먼지제거 등을 위하여 설치하기도 함.

Fogger

Device to spray micro-moisture particles for air cooling in summer. It is installed to control moisture and remove ammonia and dust in winter, spring and fall.

압사(death from pressure)

분만 시, 다량 수송 시, 혹은 돈방당 자돈수가 과할시에 서로 누르게 되어 발생할 수 있는 폐사형태.

Death from Pressure

Type of death that can occur by pressure during delivery, bulk transfer or excessive number of piglet per pigsty.

양수(amnion fluid; amnioti fluid)

양막에 있는 액체로서, 모체와 태아의 혈관 침출물, 그리고 태아의 오줌, 타액선, 구강점막, 폐 및 기관의 분비물로 구성되어 있으며, 태아의 기형적인 발달을 방지하며, 외부의 충격을 줄이고, 태아와 태막의 유착을 방지하고, 분만 시에는 자궁경관의 확장을 돕고, 산도를 윤활하게 하여 태아의 만출을 용이하게 함.

Amnion Fluid; Amnioti Fluid

As a liquid in amnion, it consists of extravasate in blood vessel of maternal body and fetus, fetal urine, salivary glands, and secretion of lung and organs; prevents abnormal development of fetus; reduces external shock; prevents placenta accreta; help extension of uterocervical canal upon delivery; and facilitates expulsion of fetus by lubricating birth canal.

외음부(vulva)

질 전정에서 이어져 나온 암컷 요생식도관의 말단을 말하는데, 음문부라고도 함. 질 전정의 외부로 향한 출구를 음열이라 하며, 음열의 좌우에 피부의 주름이 융기하여 음순이 형성되어 있음.

Vulva

End of female urogenital conduits connected to vaginal vestibule, which is called as cunnus. Outlet towards external urogenital conduits is called as urogenital cleft, in left and right of which skin fold eminence forms labium.

웅돈(boar)

비거세한 수퇘지.

Boar

Non-castrated male hog.

위축돈(atrophic rhinitis, AR)

이유시점에서 동복체중이 평균이하의 자돈과 체중은 정상일지라도 특별 관리를 요하는 자돈.

Atrophic Rhinitis (AR)

Piglet with weight below average and piglet at normal weight but requiring special management upon weaning period.

유산(abortion)

임신기간이 만료되기 전에 임신이 중지되어 태아가 죽거나 또는 살아있어도 생존능력을 가지기 이전에 만출되는 것을 말하며, 유산의 원인은 매우 다양할 뿐만 아니라 아직까지 원인을 알지 못하는 경우도 있음.

Abortion

Pregnancy discontinued before fulfilling a full-term pregnancy, in which fetus is dead or extracted alive before having survival capacity. Reasons for abortion are various or even unknown.

육성돈(growing pig)

20~60kg의 돼지로 성장이 빠르고 근육의 축적이 일어나는 시기의 돼지.

Growing Pig

Pigs at 20 - 60kg weight showing fast growing rate and in accumulation of muscle period.

이유(weaning)

젖을 떼는 행위.

Weaning

The process of withdrawing the supply of its mother's milk.

이표(ear marking)

개체별번호를 표시하기 위하여 양 귀의 일부를 떼어내어거나 번호표를 부착하는 등의 개체 식별 방식.

Ear Marking

Individual identification method to indicate numbers by individual by cutting a part of both ears or attaching the number tag on ears.

인공수정(artificial insemination; AI)

채취한 정액을 일정한 처리를 하고, 수정을 목적으로 기구를 사용하여 암컷의 생식기내로 주입하는 행위를 말하며, 웅축의 이용효율을 높이고, 단기간에 다수의 암컷을 수정시킬 수 있으며, 전염병을 미연에 방지할 수 있음.

Artificial Insemination (AI)

Procedure to insert semen collected and specifically treated into female genitalia by using an equipment for the purpose of fertilization, which increases availability of condensate, enables successful fertilization in a number of females in short-term, and prevent infectious disease beforehand.

임신(pregnancy; gestation)

배란된 난자가 암컷의 체내에서 수정되고, 이것이 태아로 발달되어 만출될 때까지의 모체의 생리적 상태를 말하며, 임신이 유지되기 위해서는 황체로부터 분비되는 다량의 프로게스테론이 필수적임.

Pregnancy; Gestation

Physiological condition that the ovulated egg is fertilized in vivo female, grown to fetus and delivered, which essentially requires large amount of progesterone secreted from corpus luteum for its maintenance.

임신징후(sign of pregnancy)

임신에 따라 모체에서 일어나는 모든 종류의 변화를 말하며, 태동의 감지, 태아음의 청취 등을 확징이라 하며, 발정주기의 정지, 복부의 팽대, 유방의 발육, 거동의 변화, 식욕의 증진, 외음부의 변화 등은 불확징이라 함.

Sign of Pregnancy

All types of change happened in maternal body and involved with pregnancy, which can be classified as definite sign such as detected fetal movement, sounded fetus, etc. and indefinite sign such as discontinued estrous cycle, expanded abdomen, developed breast, increased appetite, changed vulva, etc.

입기구(air inlet)

공기를 유입하는 건물의 틈새. 입기구는 축사내 공기혼합형태를 결정하는 가장 중요한 변수이며, 창문, 윈치커텐, 처마슬롯, 천장 중앙슬롯, 천장 점적 등의 위치를 개장하여 입기구를 설치할 수 있음. 긴축되며, 점액도 농후해짐.

Air Inlet

Space between buildings where air is flowing. Air inlet is the most important variable to determine air mix inside of the stall, which can be installed by opening where the window, winch and slot in eaves.

절치(cliping needle teeth)

신생자돈은 각 턱에 4개씩 8개의 강하고 예리한 송곳니를 갖고 있어 분만 직후에 절단해 주어야 하는데 그렇지 않을 경우에는 어미돼지의 유방과 다른 새끼들에게 상처를 입히는 원인이 되기도 함.

Clipping Needle Teeth

Newborn piglets have 8 strong and sharp canines in their jaw (4 each), which needs to be pulled out immediately after delivery; otherwise it could maternal pig's breast and other piglets.

정액(semen)

성적으로 흥분한 수컷의 생식기관에서 번식을 목적으로 사출되는 체액으로서 정소에서 생산된 정자와 부생식선에서 분비된 정장의 혼합물로 보통 이러한 정액을 원정액이라 하며 희석액으로 희석하여 보관하거나 인공수정에 이용함.

Semen

Fluid secreted from the sexually excited male genital organ for the purpose of reproduction, which is a mixture of sperm produced from testicles and seminal plasma secreted from accessory genital glands. It is generally called as raw semen, which is diluted and stored for use in artificial insemination.

재대(umbilical cord)

태아와 태반을 연결하는 물질교환의 통로를 말하며, 탯줄이라고도 함.

Umbilical Cord

Path for substance exchange, connecting fetus to placenta, which is also called as navel cord

철분주사(iron injection)

신생자돈을 출생 시 철분의 저장량이 정상적이 혈구형성을 하기에 부족하기 때문에 철분을 인위적으로 주사하여 보조함.

Iron Injection

Newborn piglets are supported by iron artificially injected, as an amount of iron stored in vivo upon its birth is not enough for normal hematopoiesis.

축분(animal waste, manure)

가축이나 가금에서 발생되는 분과 뇨를 통칭하는 개념. Manure(또는 muck)는 비료화된 두엄의 형태를 의미하고, slurry는 가축분뇨와 세척수가 포함된 액상분뇨를 의미함.

Animal Waste, Manure

Collective concept referring to feces and urine from livestock or poultry. Manure (or muck) is a form of fertilized compost, while slurry is liquid type of excrements including animal dung and washing water.

퇴비사(waste storage structure)

폐기물을 저장하기 위하여 건축한 구조물을 말함.

Waste Storage Structure

A structure built for storage of waste.

항생제(antibiptics)

미생물에 의해 생산되는 가용성 유기물질. 다른 미생물의 성장활동을 억제시킬 수 있는 제제.

Antibiotics

Soluble organic substance produced by microorganism. It is also an agent that could inhibit growing activity of other microorganism.

환기(ventilation)

실내 공기조성을 바람직한 상태로 조정하기 위하여 환풍기로 외부공기를 유입하거나 실내 오염공기를 배출하는 행위. 이산화탄소, 암모니아, 유화수소 및 각종 악취발생기체를 제거하고 실내 온습도를 적정상태로 변화시키는 효과가 있음.

Ventilation

Activity to let outside air flow to the room or emit contaminated air in the room by ventilator, in order to desirably compose air in the room. It has an effect of removing carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide and other odor-producing gas and maintaining room temperature and humidity as appropriate condition.

환축실(treatment room)

질환을 가진 가축을 수용 치료하는 방.

Treatment Room

A room to accommodate and treat animals with disease.

후보모돈(replacing gilt)

늙어서 생산성이 떨어지거나 또는 사고에 의해서 도태되는 모돈을 교체하기 위해 키우는 암퇘지.

Replacing Gilt

Female hog to replace sows with decreased fertility as it is aged or died out by accident.

휴약기간(withdrawal period)

잔류성이 있는 약제를 사료에 첨가할 경우 가축의 도살 전 일정기간은 약제가 첨가되지 않은 사료를 급여해야 함. 이 기간을 휴약기간이라고 함.

Withdrawal Period

If we add residue-prone chemical to feedstuff, chemical-free feedstuff must be provided during specific period before slaughter of livestock. This period is called as withdrawal period.

2016년 12월 26일 인쇄
2016년 12월 28일 발행

Guidance for Good Communication with Foreign Labors

Pig Raising Specification Manual

발행인	국립축산과학원장 오성종
편집인	기 술 지 원 과 장 이명숙, 양 돈 과 장 박준철
편집기획	오형규, 최선호, 이병철, 김연아, 진현주, 장해용, 유지현, 천동원, 서동균, 우제석, 조규호, 강석진, 유동조, 김영화, 김두완, 정동완, 전승기
발행처	국립축산과학원 기술지원과 15073 전라북도 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1500 **Tel** 063-238-7203 **Fax** 063-238-7247 http://www.nias.go.kr
카툰&디자인	Designed by [에이피피커뮤니케이션즈] 02-2264-8355
번 역	㈜웰디자인
감 수	알렉스
인쇄처	심안인쇄 02-2264-3811
ISBN (비매품)	978-89-480-4374-7 93520

본지에 게재된 텍스트, 이미지 등 모든 자료들은 허락없이 무단으로 복제, 배포, 사용하실 수 없습니다.
이를 어길시 처벌될 수 있습니다.